

Лабораторная работа №2

Метод ломаных Пиявского

Кудрявцев Кирилл

Группа 1.1

Дисциплина: Методы оптимизации

Задача

Реализовать на Python метод ломаных Пиявского для поиска глобального минимума одномерной липшицевой функции на отрезке. Программа принимает функцию строкой, границы отрезка, точность eps и константу Липшица L.

Метод

Для липшицевой функции выполняется $|f(x) - f(y)| \leq L|x-y|$. Поэтому из вычисленной точки (x_i, f_i) получается нижняя оценка $f(x) \geq f_i - L|x-x_i|$.

Для двух соседних вычисленных точек используются прямые:

$$p_i(x) = f_i - L(x - x_i)$$

$$q_{i+1}(x) = f_{i+1} - L(x_{i+1} - x)$$

Их точка пересечения:

$$\hat{x}_i = (x_i + x_{i+1})/2 + (f_i - f_{i+1})/(2L)$$

Значение нижней оценки в вершине:

$$m_i = (f_i + f_{i+1})/2 - L(x_{i+1} - x_i)/2$$

На каждой итерации выбирается вершина с минимальным m_i и в ней вычисляется функция. Таким образом ведётся нижняя ломаная Пиявского. Сетка в программе используется только для отрисовки графиков.

Критерий остановки

Пусть f_{best} — лучшее вычисленное значение, а lower_bound — минимум текущей нижней ломаной. При корректном L выполняется $\text{lower_bound} \leq f^* \leq f_{\text{best}}$. Алгоритм останавливается при $f_{\text{best}} - \text{lower_bound} \leq \text{eps}$. Поэтому eps ограничивает погрешность по значению функции, а не по координате x.

Тестовая функция

Использована одномерная функция Растригина:

$$f(x) = x^2 - 10 \cos(2\pi x) + 10, x \in [-5.12; 5.12], \text{eps} = 0.01.$$

На этом отрезке функция имеет несколько локальных минимумов. Её производная:

$$f'(x) = 2x + 20\pi \sin(2\pi x).$$

Следовательно, $|f'(x)| \leq 2 \cdot 5.12 + 20\pi$, поэтому использована константа $L = 73.071853071796$.

Реализация

В программе хранятся вычисленные точки и вершины нижней ломаной. Строка функции разбирается через `ast` с белым списком разрешённых операций и математических функций. Проверяются границы $a < b$, положительные `eps` и `L`, а также задано максимальное число итераций.

Результат

Параметр	Значение
<code>x_min</code>	0.000000000000
<code>f(x_min)</code>	0.000000000000
Итерации	151
Вычисления функции	153
Нижняя оценка	-0.009311509712
Разрыв	0.009311509712
Время	0.008189 с

Получено $x_{\min} = 0$, $f(x_{\min}) = 0$. Финальный разрыв между лучшим значением и нижней оценкой меньше $\text{eps} = 0.01$.

Графики

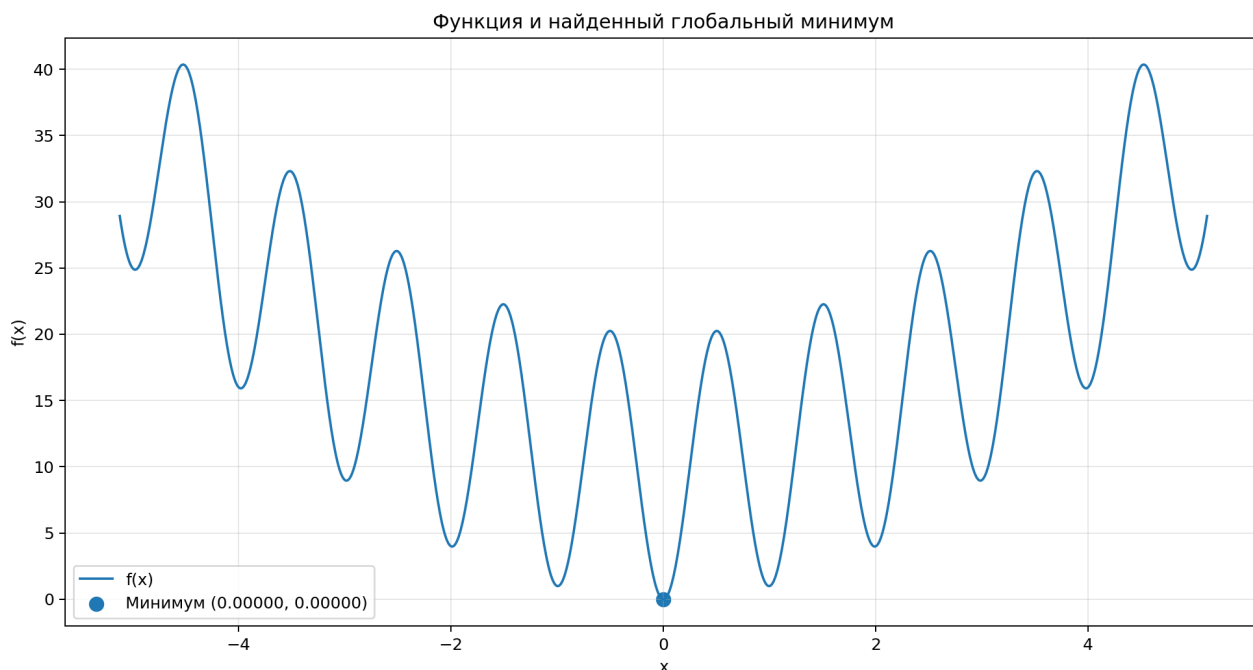


Рисунок 1 — функция Растригина и найденный минимум.

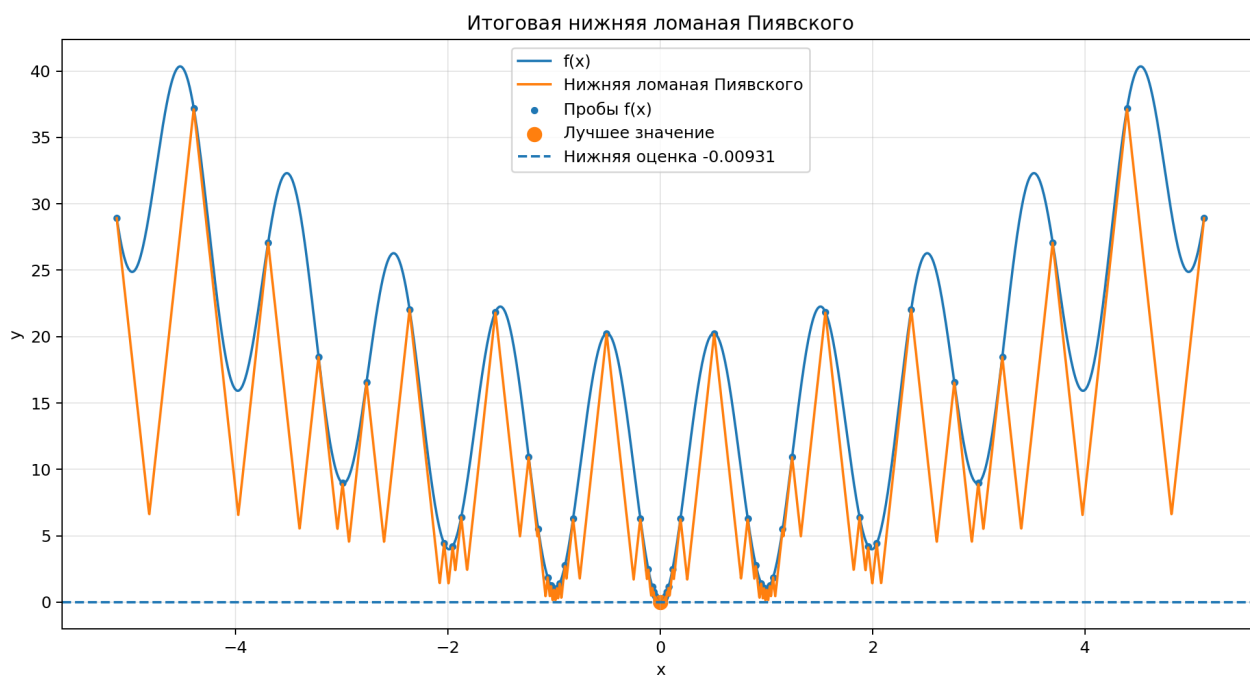


Рисунок 2 — функция и итоговая нижняя ломаная Пиявского.

Вывод

Я реализовал метод ломаных Пиявского и проверил его на одномерной функции Растригина. Алгоритм нашёл глобальный минимум $x = 0$, $f(x) = 0$. Остановка произошла после того, как разность между найденным значением и нижней оценкой стала меньше заданного ϵ .